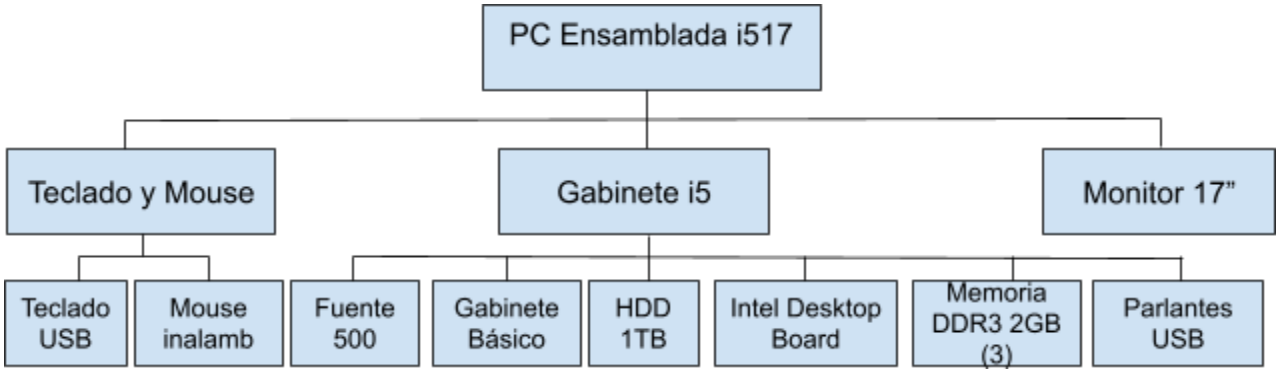
Tutorial MRP en Odoo

Capítulo 1 Instalación

1.1 Introducción

El objetivo del tutorial es la descripción y demostración de uso del sistema MRP (Planificación de Requerimiento de Materiales) dentro de una herramienta de gestión ERP. En este tutorial se utilizará odoo 15.



Para comenzar, debemos determinar la estructura del producto a crear: “PC Ensamblada i517”

Producto	**Operación**	**Centro de producción**
Gabinete i5	Ensamblaje Gabinete	Centro de Ensamblaje
	Limpieza Gabinete	Centro de Preparación de Equipos
	Prueba Gabinete	Centro de Pruebas
Teclado y Mouse	Prueba Componentes	Centro de Pruebas
	Empaquetado	Centro de Preparación de Equipos
Monitor LCD 17"		
PC Ensamblada i517	Ensamblaje PC i517	Centro de Ensamblaje

1.2 Pre-requisitos

El único requisito necesario es la instalación de Odoo versión 15, disponible para descargar en la siguiente dirección: https://www.odoo.com/page/download.

Para poder realizar la descarga, se deberá ingresar una dirección de email válida. Hay que asegurarse de seleccionar las opciones que indiquen que uno es un estudiante, la plataforma de uso correspondiente y la versión 15. Odoo es libre para uso académico y utiliza PostgreSQL como motor de base de datos, y Apache como servidor web. El instalador incluye ambos componentes, por lo que no hay que descargarlos por separado. Se accede a Odoo desde nuestro navegador. La dirección por defecto es localhost:8069.

1.3 Instalación y Configuración de Odoo

1.3.1 Generación de la base de datos

Al ingresar por primera vez a Odoo luego de su instalación, el sistema solicita la información necesaria para crear la base de datos de trabajo.

1. Definir el nombre de la base de datos, en este caso, TutorialMRP.
2. Ingresar usuario y contraseña para el usuario.
3. Seleccionar idioma Español y país Argentina.
4. Recomendamos no marcar la casilla para generar la base de datos de ejemplo para poder visualizar mejor el funcionamiento.
5. Hacer click en **Create Database** para generar la base de datos (puede tardar unos minutos en completarse).

1.3.2 Instalación de los módulos necesario para el tutorial

Odoo cuenta con una gran variedad de módulos disponibles para instalar. Muchos módulos dependen de otros, al instalar el que necesitamos genera automáticamente la instalación de estas dependencias.

1.3.3 Instalación Módulo Fabricación, Ventas y Compras

1. Ir a **Menú > Aplicaciones**

2. Buscar el módulo **Fabricación** en la lista y hacer click en **Instalar** (puede demorar unos minutos).
3. Ir a **Menú > Aplicaciones** e instalar los módulos **Ventas** y **Compras**.

1.3.4 Habilitar Órdenes de Trabajo

Las órdenes de trabajo se generan junto a las órdenes de fabricación y van a indicar cada paso requerido para completar la fabricación del producto.

1. Ir al menú **Fabricación** > **Configuración > Configuración**.
2. Marcar la casilla **Órdenes de trabajo**.
3. Hacer click en **Guardar**.

1.3.5 Habilitar Rutas multietapa

1. Ir al menú **Inventario** > **Configuración > Ajustes**.
2. En Almacén marcar la casilla **Rutas multietapa**
3. Marcar la casilla Variantes y Opciones y Unidades de medida
4. Hacer click en **Guardar**.
5. Ir al menú **Inventario** > **Configuración > Rutas**.
6. Click en **Filtros > Archivados**
7. Elegimos **Obtener Bajo Pedido (MTO)** y en acciones click en **Desarchivar**

1.3.6 Copia de seguridad de la base de datos

En el momento que sea necesario, se puede generar una copia de seguridad de la base de datos.

Para poder realizar el backup, hay que salir de la aplicación.

1. En caso de haber iniciado sesión en Odoo, ir al menú Administrador > Cerrar sesión.
2. En la pantalla de inicio de Odoo, hacer click en “Manage Databases”, debajo de la información de inicio de sesión.
3. Realizar el backup de la base de datos que necesitamos.

Capítulo 2 Estructuras de productos y centros de producción

2.1 Estructura del Producto

2.1.1 Composición de PC Ensamblada i517

Se crearán los productos en el siguiente orden Teclado USB, Mouse inalámbrico, Parlantes USB, Monitor 17”, HDD 1TB, Memoria DDR3 2GB, Intel Desktop Board HD, Gabinete Básico, Fuente 500 watts, Gabinete i5, Teclado y Mouse:

1. Ir a **Menú > Fabricación > Productos > Productos** en el submenú de la izquierda.
2. Aparece la lista de productos existentes. Hacer click en el botón **Crear** para agregar un nuevo producto.
3. Ingresar el Nombre del producto.
4. Marcar las opciones Puede ser vendido y Puede ser comprado, ya que estos subproductos pueden ser comercializados individualmente. Desmarcar para los productos “Gabinete i5” y “Teclado y Mouse” porque solo se utilizarán para producir nuestro producto final.
5. En **Información General > Tipo de producto**, seleccionar “Almacenable”. Con esta opción se indica que se realizará control de stock del producto. Seleccionar “Consumible” para los productos “Gabinete i5” y “Teclado y Mouse” porque solo se utilizarán para producir nuestro producto final.
6. En **Inventario,** en información de cadena de suministro**,** sólo el campo Comprar. Para los productos “Gabinete i5” y “Teclado y Mouse”, el campo Fabricar y Obtener Bajo Pedido (MTO) , ya que no es posible comprar este subproducto, y solo se puede fabricar con los recursos internos.
7. Para los productos que podemos comprar en la pestaña **Compras > Proveedores** debemos cargar al menos un proveedor para que el

sistema sepa a quién realizar los pedidos automáticamente. Si asignamos más de uno, empezará a pedir dependiendo la prioridad que le pongamos en el campo secuencia.

8. Para los productos que podemos comprar, cargaremos las **Reglas de Abastecimiento,** luego click en botón crear y modificamos los valores cantidad mínima en 5 y cantidad máxima 10.
9. Hacer click en **Guardar** para terminar.
10. Tener en cuenta los filtros al realizar las búsquedas de los productos, esto depende desde qué módulo ingresemos a Productos.

2.1.2 PC Ensamblada i517

Al cargar todos los subproductos necesarios para nuestra PC ensamblada creamos el producto final.

1. Ingresar PC Ensamblada i517 en Nombre del producto.
2. Marcar solo la opción Puede ser vendido, porque este es nuestro producto final que podrá ser comercializado.
3. En **Información General > Tipo de producto**, seleccionar Consumible. Esto indica que el sistema no realizará control de stock.
4. **Precio de venta**, ingresar $66500,00. **Impuestos cliente** seleccionar IVA 10,5%. El IVA se calculará sobre el precio de venta al momento de generar la venta al cliente.
5. En **Inventario,** seleccionar Fabricar y Obtener Bajo Pedido (MTO) , ya que el producto final no existirá en el inventario, sino que se fabricará a pedido cada vez que se realice una venta.
6. Hacer click en **Guardar**.

2.1.2 Definición de las listas de materiales

1. Seleccionar Teclado y Mouse en Producto ir a Lista de Materiales.
2. Hacemos click en Crear.
3. En Componentes > Agregar línea, Teclado USB, 1 en Cantidad producto.
4. Lo mismo para Mouse inalámbrico.

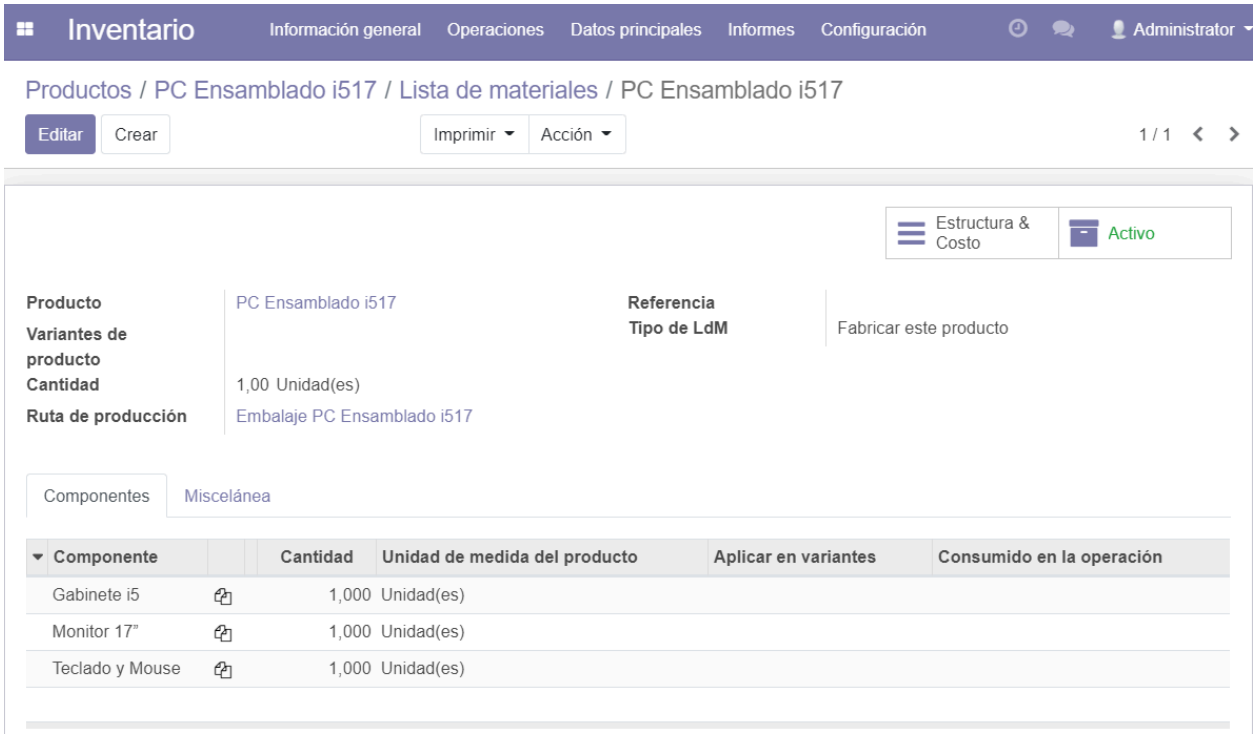
5. En Tipo de lista de materiales, elegir Fabricar este producto. diferencias entre kit y Fabricar este producto.
6. Hacer click en **Guardar**.

Con esto hemos completado la lista de materiales de Teclado y Mouse, realizamos el mismo procedimiento para crear la lista del Gabinete i5.

Lista de materiales de la PC Ensamblada i517:

1. Seleccionar PC Ensamblada i517 en Producto ir a Lista de Materiales.
2. Hacemos click en Crear.
3. En Tipo de lista de materiales, elegir Fabricar este producto. diferencias entre kit y Fabricar este producto.
4. En Componentes > Agregar línea seleccionar Gabinete i5, Teclado y mouse, y Monitor 17”, dejar la cantidad en 1.
5. Hacer click en **Guardar**.

Así quedaron nuestros productos:



Inventario | Información general | Operaciones | Datos principales | Informes | Configuración | Administrator

Productos / Teclado y Mouse / Lista de materiales / Teclado y Mouse

Editar | Crear | Imprimir | Acción | 1 / 1

Estructura & Costo | Activo

Producto	Teclado y Mouse	**Referencia**	
Variantes de producto		**Tipo de LdM**	Fabricar este producto
Cantidad	1,00 Unidad(es)		
Ruta de producción	Producción Teclado y Mouse		

Componentes | Miscelánea

Componente	Cantidad	Unidad de medida del producto	Aplicar en variantes	Consumido en la operación
Teclado USB	1,000	Unidad(es)		
Mouse inalámbrico	1,000	Unidad(es)		

Inventario | Información general | Operaciones | Datos principales | Informes | Configuración | Administrator

Productos / Gabinete i5 / Lista de materiales / Gabinete i5

Editar | Crear | Imprimir | Acción | 1 / 1

Estructura & Costo | Activo

Producto	Gabinete i5	**Referencia**	
Variantes de producto		**Tipo de LdM**	Fabricar este producto
Cantidad	1,00 Unidad(es)		
Ruta de producción	Producción Gabinete i5		

Componentes | Miscelánea

Componente	Cantidad	Unidad de medida del producto	Aplicar en variantes	Consumido en la operación
Fuente 500 watts	1,000	Unidad(es)		
Gabinete Básico	1,000	Unidad(es)		
HDD 1TB	1,000	Unidad(es)		
Intel Desktop Board HD	1,000	Unidad(es)		
Memoria DDR3 2GB	3,000	Unidad(es)		
Parlantes USB	1,000	Unidad(es)		

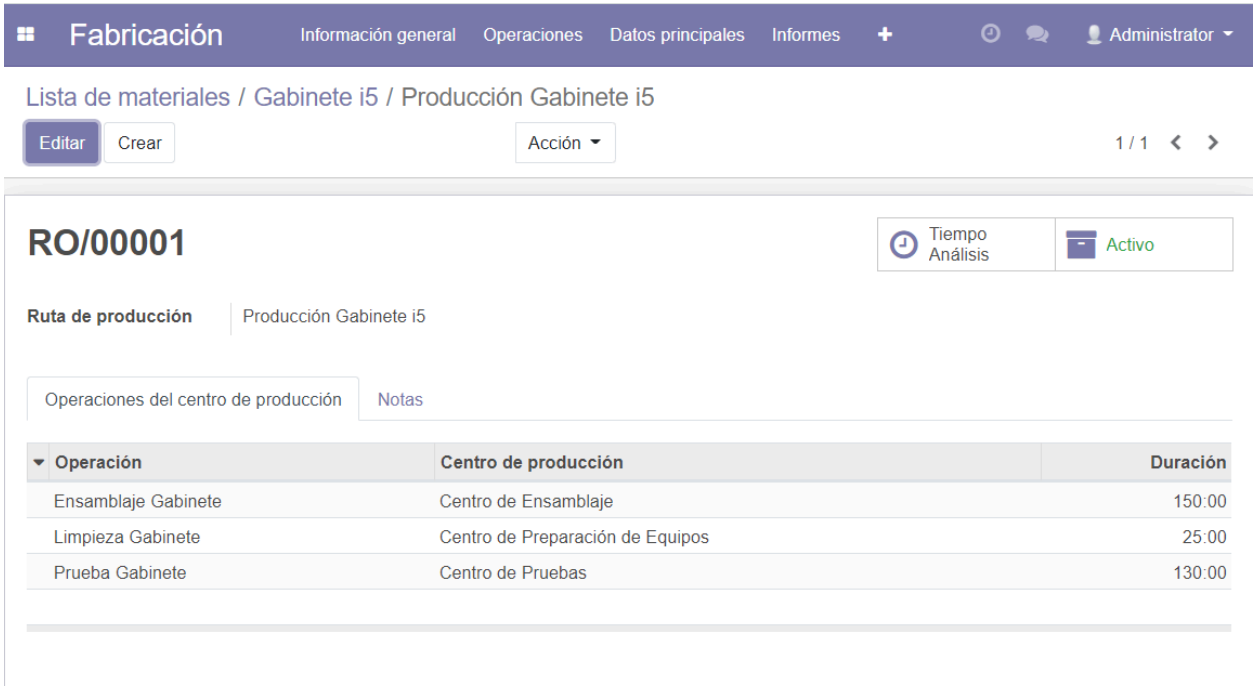
2.2 Creación de Centros de producción y centros de trabajo

Los centros de producción son las listas de operaciones que deben seguirse para fabricar un determinado producto. En cada operación se detallarán el centro de trabajo encargado de la misma, y la duración esperada.

2.2.1 Operaciones del Gabinete i5.

1. Vamos al menú **Fabricación > Productos > Lista de materiales**.
2. Seleccionar de la lista el Gabinete i5.
3. Hacer click en Editar, en la parte superior izquierda.
4. En **Centro de producción**, seleccionar Crear y editar. Esto abre una ventana emergente que permite dar de alta una nueva ruta.
5. Definiremos ahora los datos de la ruta de producción y la secuencia de pasos para llevarla a cabo. Para ello ingresar “Producción Gabinete i5” en Nombre.
6. Hacer click en **Agregar línea**. Se abre una nueva ventana, para ingresar los datos de cada operación.
7. De acuerdo a lo que definimos en nuestro producto al comienzo, cargaremos cada uno de los pasos que forman el proceso productivo. El primero del gabinete es el ensamblaje. En la nueva ventana de operación, ingresar “Ensamblaje Gabinete” en Nombre.
8. El orden que se encuentran cargados será el orden en que se irán realizando las operaciones. Se pueden modificar desplazándose.
9. Elegimos el centro de trabajo en el que se lleva a cabo esta operación. En la lista Centro de trabajo, elegir Crear y editar. Esto abre una nueva ventana.
10. En Nombre, ingresar al “Centro de Ensamblaje”.
11. En Configurar tiempo, 05:00 (5 minutos). Este es el tiempo necesario antes de comenzar a ensamblar, por ejemplo, para preparar las herramientas a utilizar.

12. Ingresar 10:00 (10 minutos) en Hora de limpieza, el tiempo necesario luego de terminar la producción, por ejemplo para limpiar el puesto de trabajo.
13. Hacer click en **Guardar**.
14. En la operación Ensamblaje Gabinete asignaremos los tiempos necesarios. En Duración predeterminada ingresar 150:00 minutos, se necesitan dos horas y media para completar el ensamblaje.
15. Hacer click en **Guardar**.
16. Agregamos otra operación de nombre “Limpieza Gabinete”.
17. Nuevamente en el Centro de trabajo, elegir Crear y editar. Vemos que en la lista ya aparece el Centro de ensamblaje que creamos anteriormente. En cada centro de trabajo se pueden realizar varias operaciones.
18. En la pantalla del centro de trabajo, crear “Centro de Preparación de Equipos”.
19. En Tiempo antes producción, ingresar 05:00 (5 minutos) y 10:00 (10 minutos) en Tiempo después producción.
20. Hacer click en **Guardar**.
21. En la operación determinaremos la duración predeterminada en 25:00 minutos.
22. Hacer click en **Guardar** para cargar la última operación necesaria para el gabinete.
23. Crear la operación “Prueba Gabinete” en el “Centro de Pruebas”.
24. En Tiempo antes producción, ingresar 05:00 (5 minutos) y 10:00 (10 minutos) en Tiempo después producción.
25. Al volver a la ventana de operación, En la operación determinaremos la duración predeterminada en 130:00 minutos **y Guardar** para terminar.
26. Vemos finalmente que la lista de materiales del gabinete quedó asociada a la Ruta de producción que acabamos de crear.

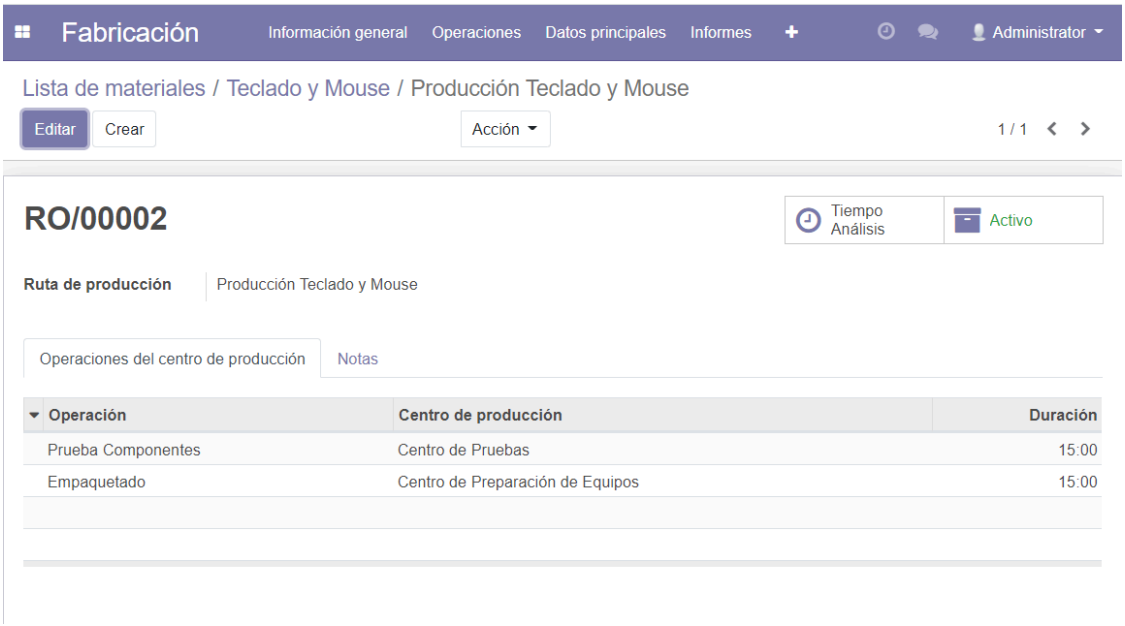


2.2.2 Ruta de producción de Teclado y Mouse.

Otra manera de generar un proceso productivo es a través de la pantalla de Centro de producción.

1. Ir al menú **Fabricación > Producto > Centro de producción**.
2. Podemos ver las centros existentes, entre ellas la del Gabinete que acabamos de crear. Hacer click en **Crear**.
3. En Nombre, ingresar “Producción Teclado y Mouse” y click en **Agregar línea**.
4. Seguimos la estructura del producto definida y comenzamos a cargar la primera operación. En Nombre “Prueba Componentes”.
5. En el Centro de trabajo, seleccionar Centro de Pruebas. Utilizamos el centro de trabajo ya existente.
6. Duración predeterminada en 15:00 minutos**.**
7. Para el segundo paso, agregamos la operación “Empaquetado”.
8. Seleccionar “Centro de Preparación de Equipos” en el Centro de trabajo.
9. Determinaremos la duración predeterminada en 15:00 minutos**.**

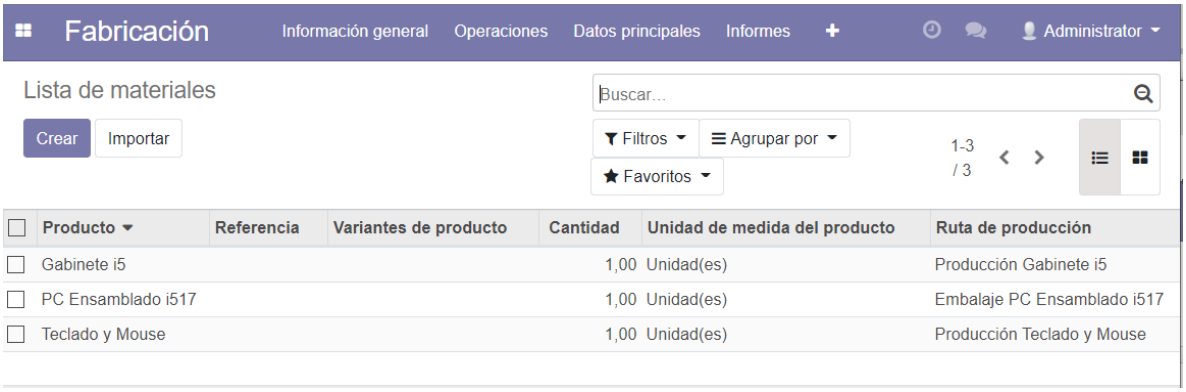
10. Queda pendiente relacionar la ruta de producción con la lista de materiales correspondiente. Vamos al menú **Fabricación > Producto > Lista de materiales**.
11. Seleccionar de la lista “Teclado y Mouse”.
12. En Centros de producción, seleccionar de la lista Producción Teclado y Mouse.



2.2.3 Ruta de producción de PC Ensamblada i517.

1. Ir al menú **Fabricación > Producto > Centro de producción**.
2. Creamos la nueva ruta. En nombre “Ensamblaje PC i517”, y click en **Agregar línea**.
3. Seguimos la estructura del producto definida y comenzamos a cargar la primera operación “Embalaje de componentes”.
4. En el Centro de producción, elegimos el Centro de Embalaje.
5. Determinaremos la duración predeterminada en 30:00 minutos**.**
6. Relacionamos nuestro producto con la ruta “Ensamblaje PC i517”.

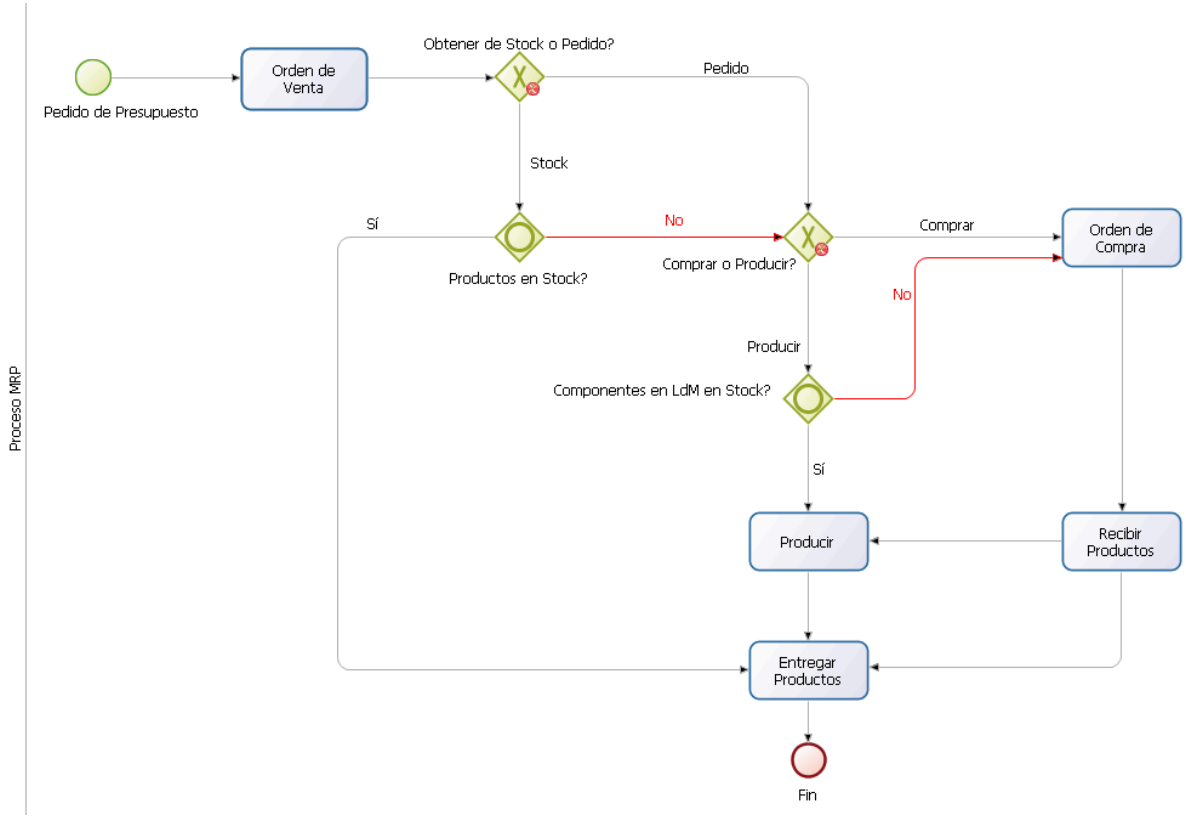
Así nos quedan nuestras tres listas de materiales:



Capítulo 3 Venta, Fabricación y Abastecimiento

3.1 Descripción del proceso de venta

Vamos a crear en primera instancia una Orden de Venta a un cliente, lo cual generará la Orden de Fabricación del producto. A continuación se detalla el proceso completo en un diagrama de flujo hecho con Bonitasoft.



3.2 Revisión del Inventario

Antes de comenzar, vamos a revisar y tomar nota del estado del inventario para cada uno de los componentes del PC Ensamblada i517, y de cada uno de sus subproductos. De esta manera podremos ver luego cómo repercuten las órdenes de producción.

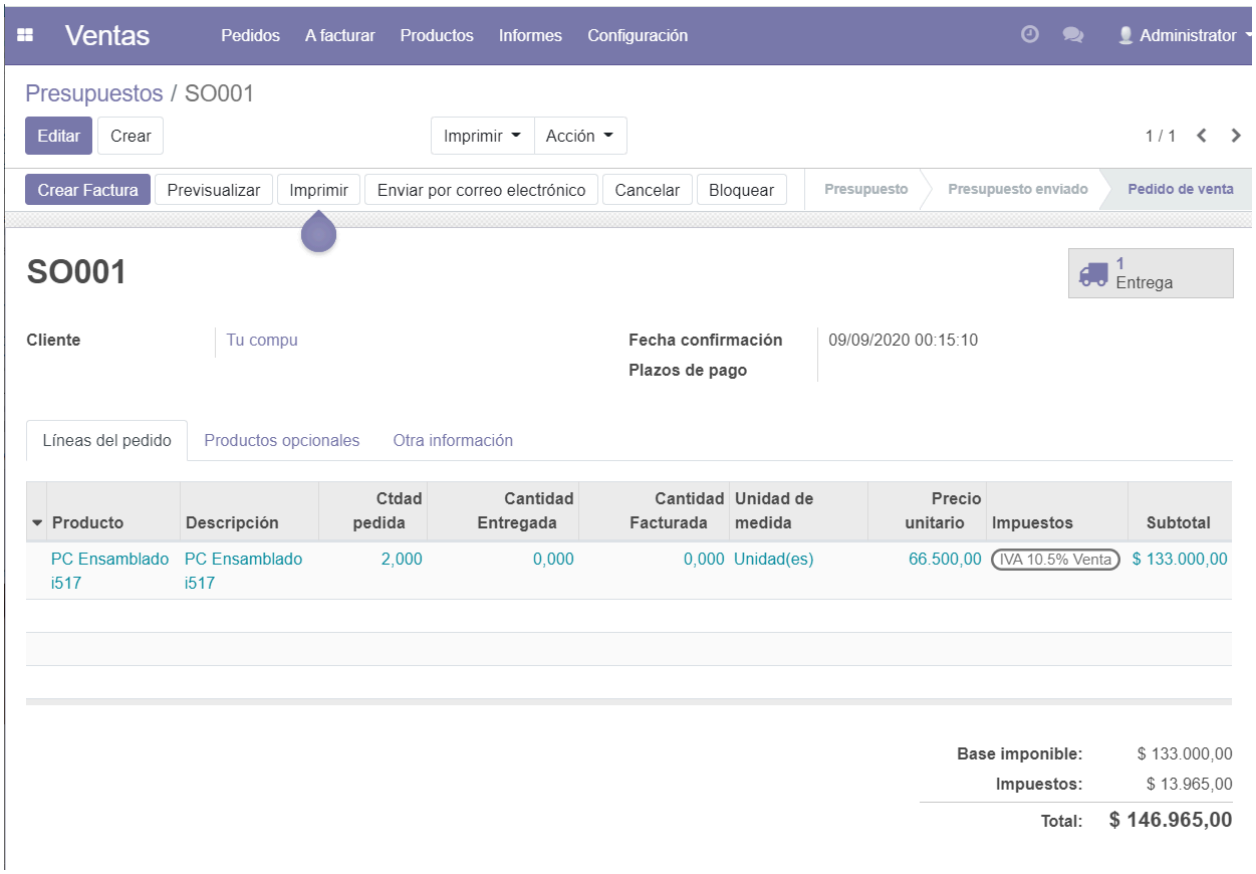
1. Vamos al menú **Inventario > Producto > Productos**.
2. Cambiar a la Vista Lista, botones de la parte superior derecha del listado.

La “Cantidad pronosticada” puede contener diferencias con la “Cantidad a mano”, debido a entradas o salidas en proceso, órdenes de venta, órdenes de compra, etc. existentes en el sistema.

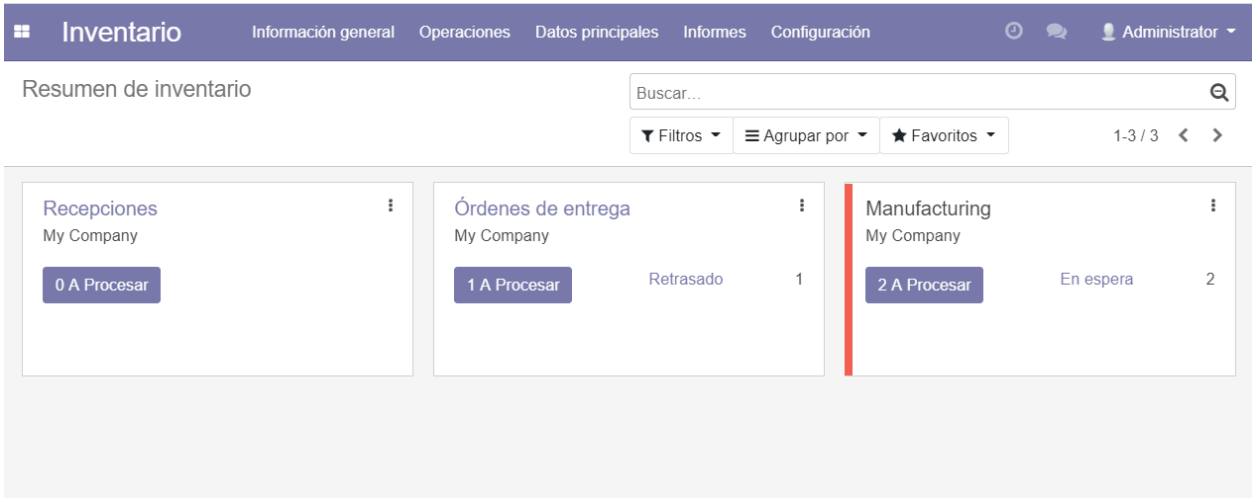
Si no hay stock en algún componente el producto no podrá ser fabricado hasta que tengamos las unidades faltantes. Odoo puede generar automáticamente las solicitudes de presupuesto a proveedores, si los productos tienen “Reglas de abastecimientos” lo veremos en el paso 3.5.

3.3 Creación de la Orden de Venta

1. Ir al menú **Ventas** > **Presupuestos** > **Crear**.
2. Debemos seleccionar o crear un cliente.
3. En la grilla **Líneas del pedido**, hacer clic en **Agregar un producto**
4. En la columna Producto, seleccionar PC Ensamblada i517. Se completan las columnas en base al producto: Descripción, Impuestos y Precio Unitario.
5. Guardamos el presupuesto para 2 PC.
6. Al confirmar pasa al estado “Pedidos de Venta” y lo podemos ver en **Ventas** > **Pedidos** > **Pedidos**.

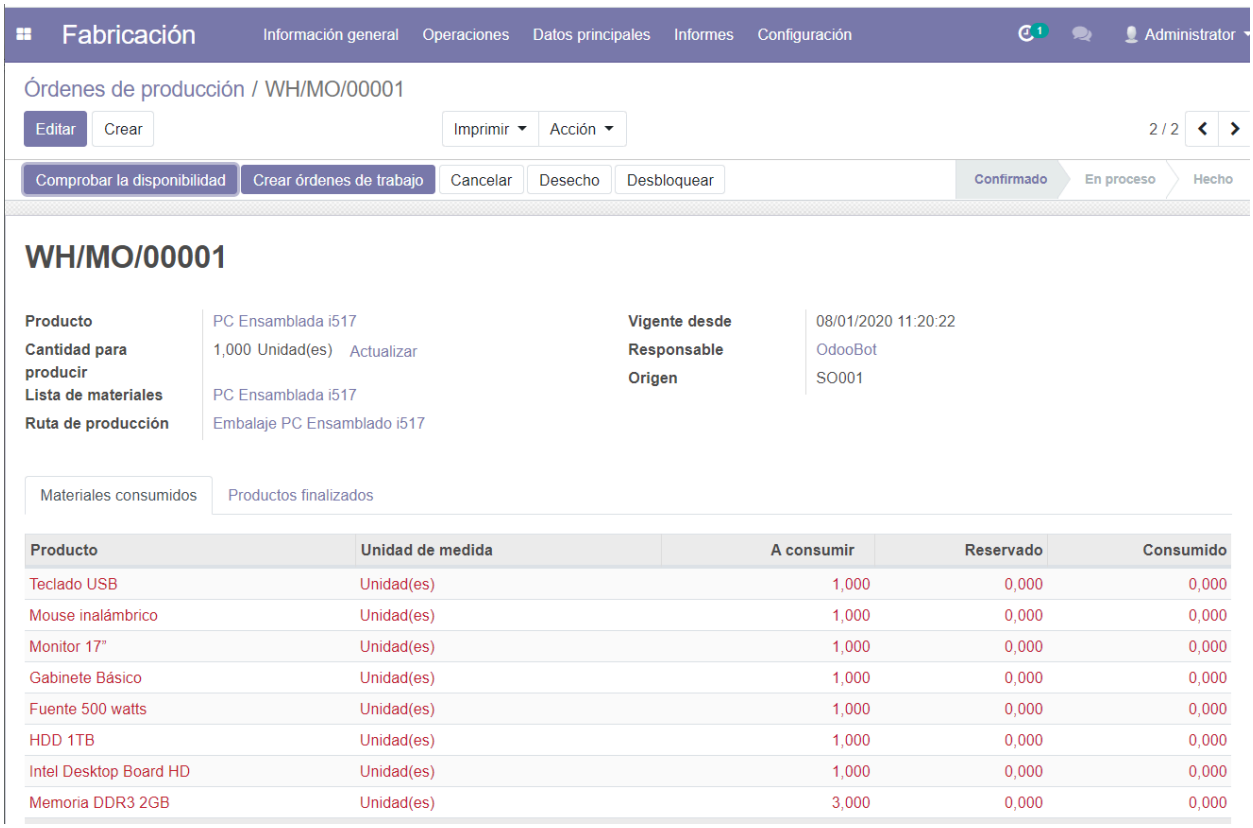


El pedido de venta genera una orden de entrega del producto. La podemos ver en **Inventario > Órdenes de entrega**.



3.4 Revisión de las Órdenes de Fabricación

Al crear y confirmar una venta, se generan las órdenes de fabricación, siempre y cuando el Método de suministro del producto vendido hayan sido definidos como “Fabricar” y “Obtener Bajo Pedido (MTO)”, y el tipo lista de materiales como “Fabricar este producto”. Vamos a **Fabricación > Operaciones > Órdenes de producción**.



Las órdenes de producción quedan en espera de la disponibilidad de los materiales.

3.5 Generación de Pedido de Compra a Proveedores

Ahora bien, para poder comenzar a producir, debemos asegurarnos que existe inventario de los productos. Para generar los presupuestos debemos ejecutar los planificadores de abastecimiento:

1. **Inventario > Operaciones > Ejecutar planificadores**.

2. Click sobre **Ejecutar planificadores**.
3. Podemos verificar que se generaron los presupuestos en **Compras > Presupuestos**.
4. Se reservarán las existencias para operaciones que están esperando disponibilidad, si es que hay esperando, y se lanzarán las reglas de reabastecimiento.

Pasaremos ahora a confirmar los presupuestos para generar los pedidos de compra.

1. Ir a **Compras > Solicitud de presupuesto**.
2. Hacer clic en **Confirmar pedido** dentro de cada presupuesto que tengamos pendiente.
3. En el menú **Compras > Pedidos de Compra** vemos los pedidos confirmados.



Referencia	Fecha de pedido	Proveedor	Fecha prevista	Representante del Proveedor	Documento origen	Base imponible	Total	Estado
PO00002	10/09/2020 00:06:11	Compu Santa Fe	11/09/2020 00:06:11	OdooBot	OP/00003, OP/00004, OP/00006, OP/00008, SO001	$ 0,00	$ 0,00	Pedido de compra
PO00001	10/09/2020 00:06:10	Compu total	11/09/2020 00:06:10	OdooBot	OP/00001, OP/00002, OP/00005, OP/00007, OP/00009	$ 0,00	$ 0,00	Pedido de compra

3.6 Recepción de las Compras

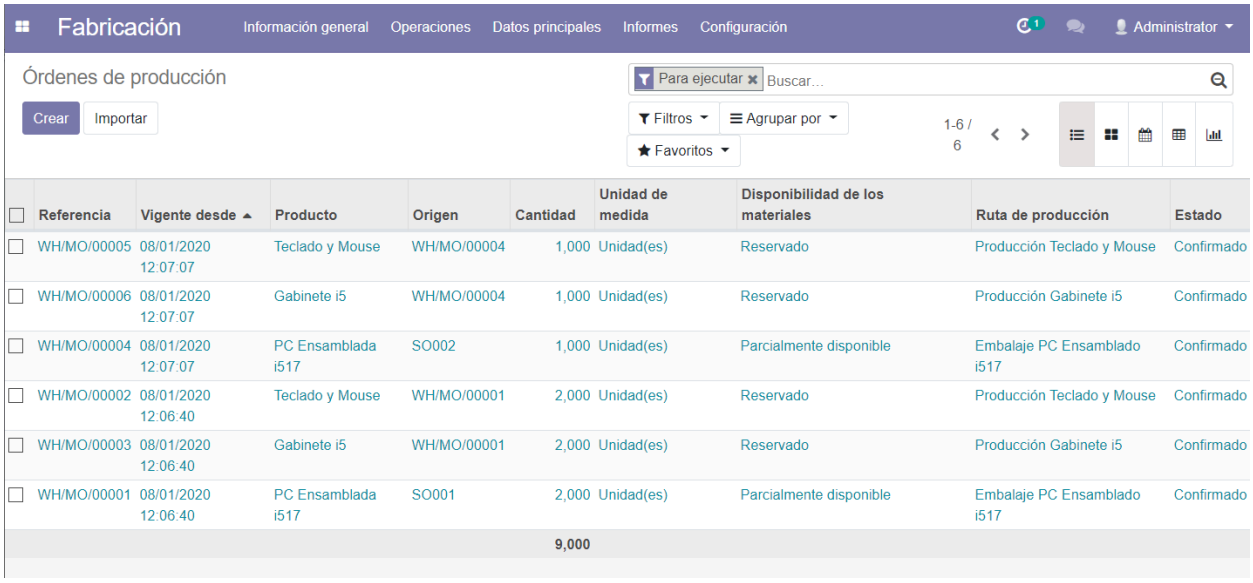
Ya hemos enviado los pedidos de compra a nuestros proveedores, y suponemos que ellos nos envían la mercadería. Debemos asentar la recepción de las mismas:

1. Ir al menú **Inventario > Recepciones**.
2. Elegimos los pedidos que queremos recibir y hacemos click en **Validar**.
3. Ir al menú **Inventario > Operaciones > Ejecutar planificadores**.

4. Se abre la ventana de ejecución y hacer clic sobre **Ejecutar planificadores.**
5. Se reservarán las existencias para operaciones que están esperando disponibilidad y se lanzarán las reglas de reabastecimiento.

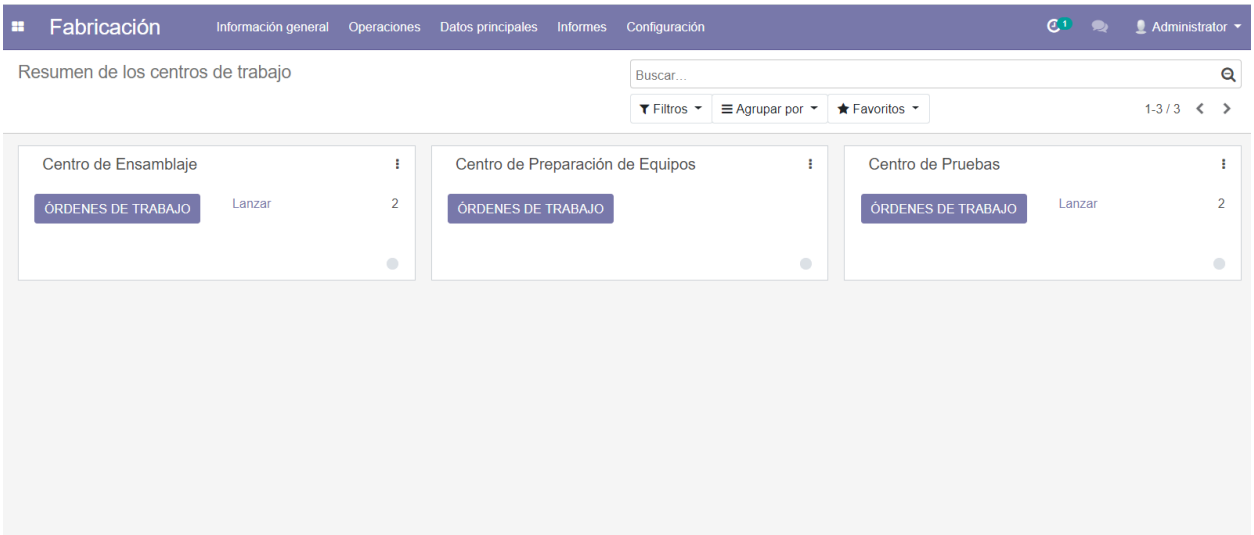
3.7 Producción

Si ya contamos con stock disponible de todos los productos, debemos empezar el proceso. Los pasos a seguir incluyen reservar los productos necesarios, iniciar la producción al consumirlos y finalmente la producción propiamente dicha.



Referencia	Vigente desde	Producto	Origen	Cantidad	Unidad de medida	Disponibilidad de los materiales	Ruta de producción	Estado
WH/MO/00005	08/01/2020 12:07:07	Teclado y Mouse	WH/MO/00004	1,000	Unidad(es)	Reservado	Producción Teclado y Mouse	Confirmado
WH/MO/00006	08/01/2020 12:07:07	Gabinete i5	WH/MO/00004	1,000	Unidad(es)	Reservado	Producción Gabinete i5	Confirmado
WH/MO/00004	08/01/2020 12:07:07	PC Ensamblada i517	SO002	1,000	Unidad(es)	Parcialmente disponible	Embalaje PC Ensamblado i517	Confirmado
WH/MO/00002	08/01/2020 12:06:40	Teclado y Mouse	WH/MO/00001	2,000	Unidad(es)	Reservado	Producción Teclado y Mouse	Confirmado
WH/MO/00003	08/01/2020 12:06:40	Gabinete i5	WH/MO/00001	2,000	Unidad(es)	Reservado	Producción Gabinete i5	Confirmado
WH/MO/00001	08/01/2020 12:06:40	PC Ensamblada i517	SO001	2,000	Unidad(es)	Parcialmente disponible	Embalaje PC Ensamblado i517	Confirmado
				9,000				

1. Ir a **Fabricación > Operaciones > Órdenes de producción**.
2. Seleccionar de la lista la orden de producción, las que tienen la Disponibilidad de materiales en estado “Reservado”.
3. Ahora comenzamos la producción de todas estas órdenes ya reservadas y confirmadas.
4. Hacer clic en **Crear órdenes de trabajo**. Para cada una y pasarán a estado Planificado.
5. En **Fabricación** y vemos nuestro centros de trabajo listo para lanzar las órdenes



1. Entramos a cada centro, le damos inicio a las órdenes y las finalizamos.
2. Vamos viendo cómo van pasando por los distintos estados y centros de trabajos
3. Una vez terminados estos productos, para cada una de las órdenes las debemos marcar como Hecho.
4. Ahora debemos ir a comprobar la disponibilidad de materiales para nuestro producto final Pc ensamblada i5.
5. Una vez comprobada la disponibilidad damos el inicio a las fabricaciones para cada una de las órdenes.
6. Ya terminados todos los trabajos de nuestros centros tenemos que Marcar como Hecho nuestras órdenes de producción.

3.8 Entrega al Cliente

Ya completamos la producción, debemos ahora enviarle el producto terminado al cliente.

1. Menú **Inventario > Órdenes de Entrega**.
2. Hacer clic sobre la orden. Esta orden se generó con la Orden de Venta. Vemos que el estado es “Preparado”.

3. Hacer clic en **Validar** y pasará a estado “Hecho”.

De esta manera completamos el proceso desde el pedido de presupuesto por parte del cliente, hasta que recibe el producto.

